Análise de impactos do teste de cupons

Avaliação do teste A/B realizado entre dezembro/2018 e janeiro/2019 para mensurar o impacto da campanha de cupons em engajamento, frequência de pedidos e receita por usuário.

1. Contexto

De dezembro/2018 a janeiro/2019 foi realizado um teste A/B para avaliar a eficiência de uma nova campanha de cupons. O grupo target recebeu o cupom especial enquanto o grupo control não tinha acesso a ele. Neste estudo analisamos todos os pedidos feitos durante esse período para investigar se o cupom pode ser usado como alavanca de crescimento, retenção e engajamento.

2. Objetivos

Avaliar os impactos da estratégia de cupons em engajamento e retenção de usuários, quantificar o retorno financeiro e definir os próximos passos para escalar ou ajustar a campanha.

3. Desenho do teste

Período: 02/dezembro/2018 a 31/janeiro/2019 (61 dias)

Amostra de usuários:

Métrica	Target	Control
Quantidade total de usuários	445.743	360.413
Quantidade de usuários ativo	444.861	359.700

A amostra não está balanceada (55% target, 45% control), portanto todas as comparações utilizam médias por usuário em vez de valores absolutos.

KPIs definidos:

- Receita por usuário (gasto total no período / total de usuários)
- Ticket médio (valor médio por pedido)
- Frequência de pedidos (pedidos por usuário no período)

4. Premissas

- Todos os usuários ativos da amostra fizeram pelo menos 1 pedido no período do teste.
- Custo médio estimado do cupom: R$1 por compra.
- Base estimada de clientes do iFood: 1.000.000.
- Cada cliente faz, em média, 2 pedidos por mês (baseline sem cupom).

5. Metodologia

Dados utilizados:

- Pedidos (order.json.gz)
- Consumidores (consumer.csv.gz)
- Restaurantes (restaurant.csv.gz)
- Marcação do teste A/B (ab_test_ref.csv)

Os dados foram processados usando DuckDB para lidar com o volume de 3,6M de pedidos sem sobrecarregar a memória. As análises estatísticas utilizaram testes de Mann-Whitney (para frequência e receita, por serem distribuições não-normais) e Welch t-test (para ticket médio). O nível de significância adotado foi de 5%.

O notebook completo com o código de extração, análise descritiva e testes estatísticos está disponível no repositório.

6. Resultados

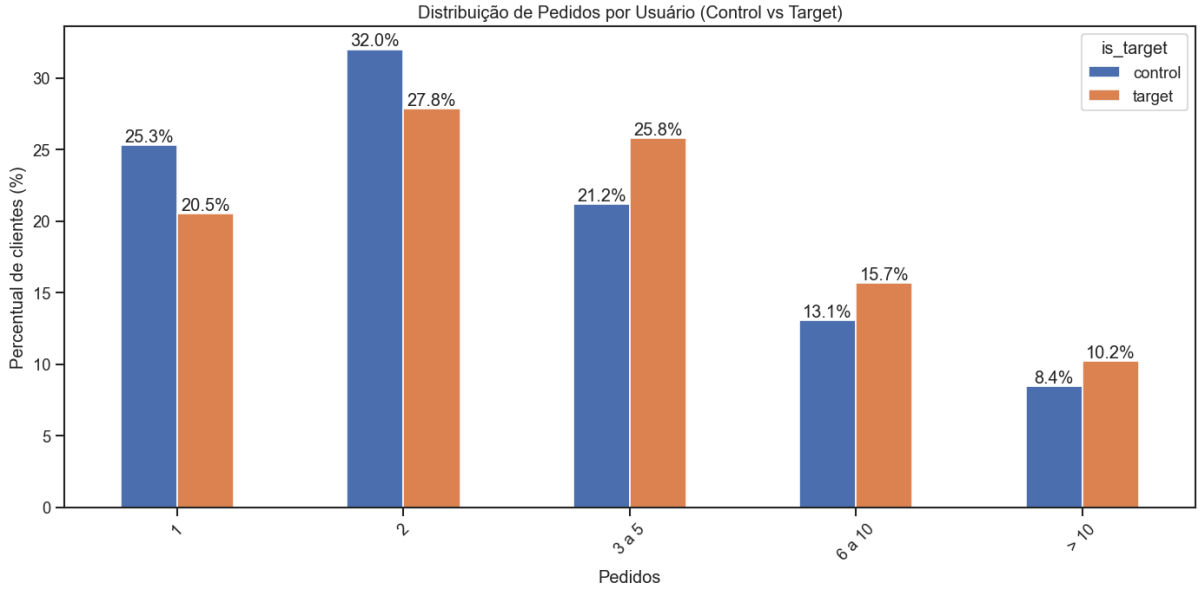
a. Números gerais dos pedidos

Métrica	Target	Control	Delta (#)	Variação (%)
Média de pedidos por usuário	4.79	4.23	+0,56	+13,2%
Ticket médio (R$)	72,00	72,29	-0,29	-0,4%
Gasto total médio no período (R$)	228,63	202,60	26,03	+12,84%

A campanha de cupons não aumentou o ticket médio (a diferença de -0,4% não é estatisticamente significativa), mas aumentou a frequência de pedidos por usuário em 13,2%. Esse aumento na frequência resultou em um incremento de 12,8% na receita por usuário no período do teste.

Os testes de significância estatística (Mann-Whitney, $p < 0,001$) confirmam que a diferença na frequência de pedidos entre os grupos é real e não resultado do acaso.

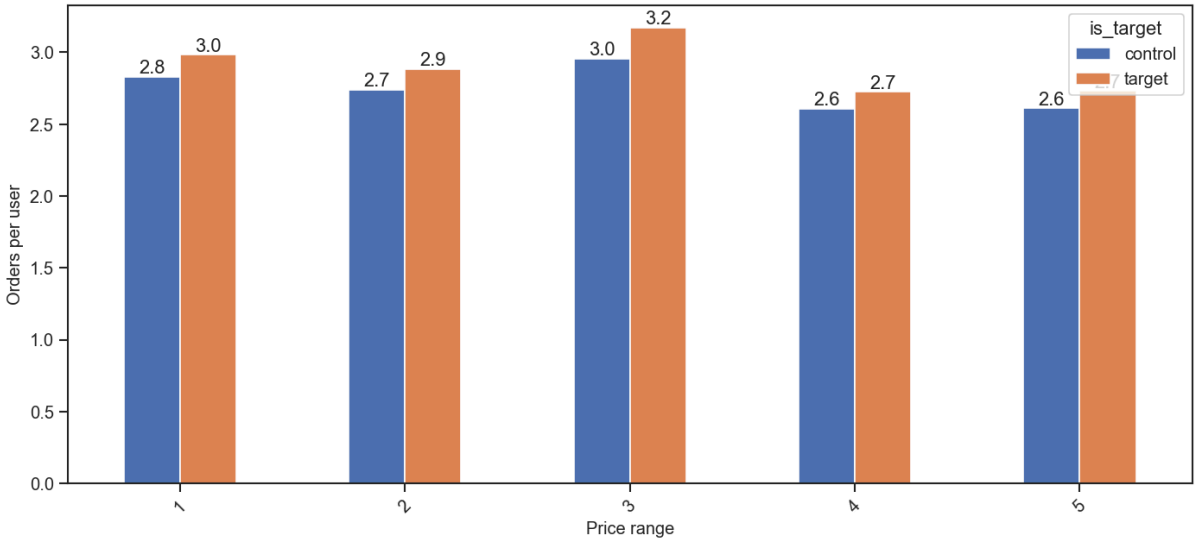
b. Distribuição de quantidade de pedidos por usuário



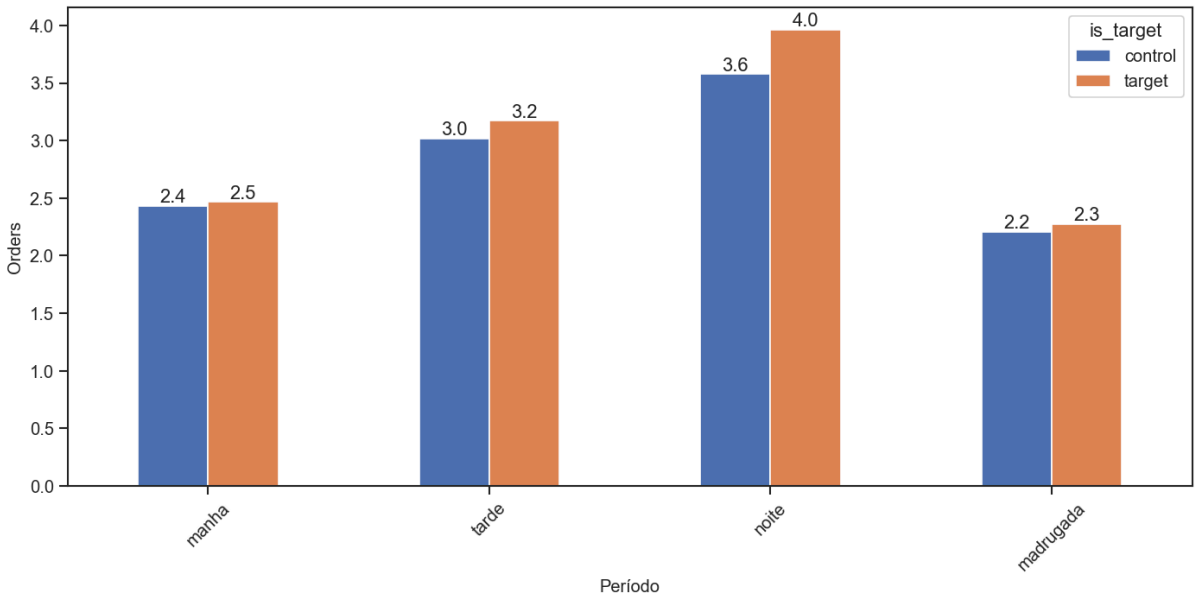
80% dos clientes que receberam o cupom voltaram a fazer mais de um pedido no período. Para os clientes sem cupom, esse número é de 75%. A diferença de 5 pontos percentuais na taxa de recompra indica que o cupom incentivou não apenas o primeiro pedido, mas também a recorrência.

c. Segmentações de maior eficiência do cupom

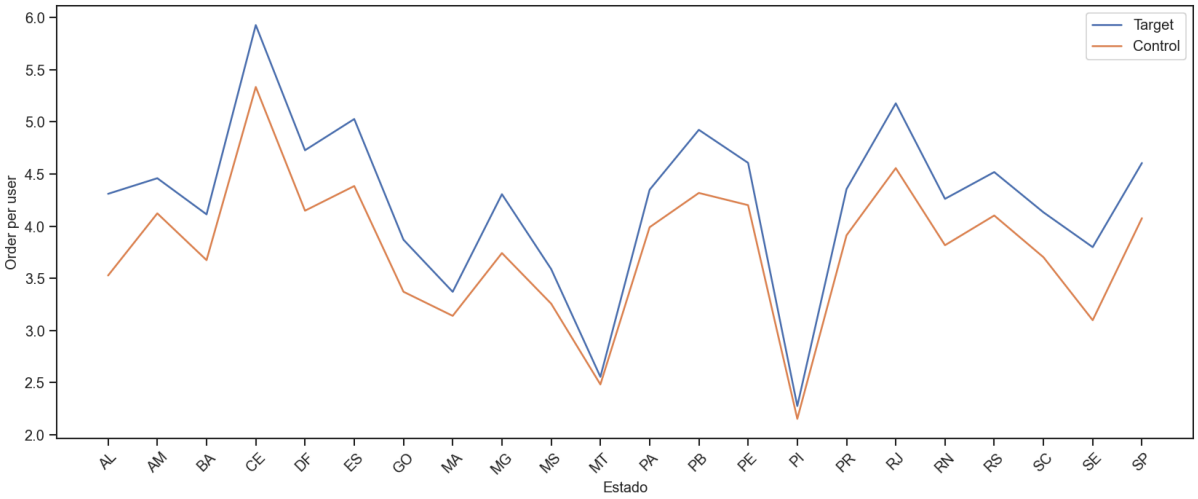
Por faixa de preço do restaurante: a campanha se mostrou eficiente em restaurantes de todas as faixas de preço, sem diferença relevante entre elas. Isso indica que o cupom funciona de forma generalizada, não apenas em restaurantes de entrada.

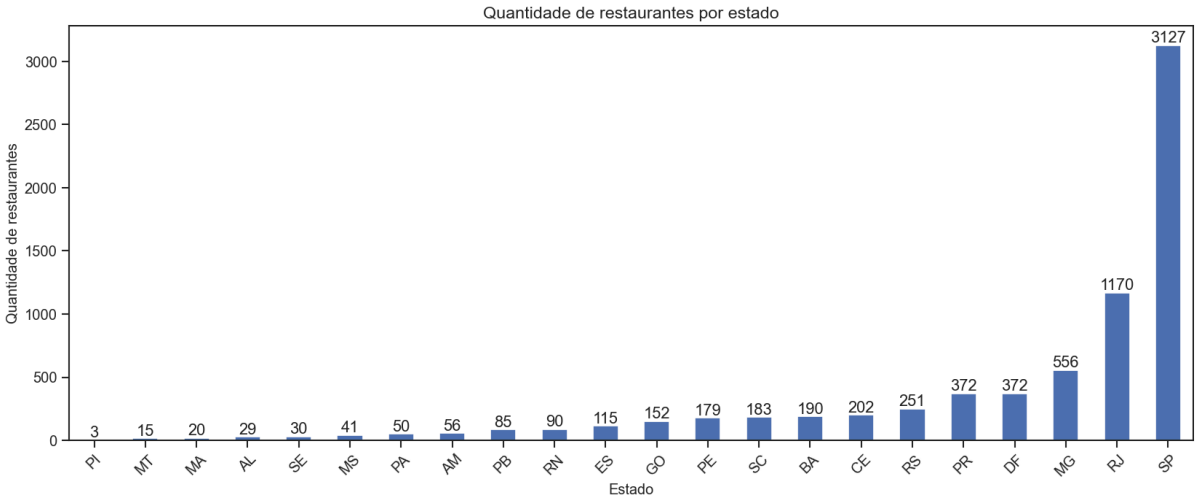


Por período do dia: a campanha performa melhor no período da noite (18h à meia-noite), que concentra o maior volume de pedidos. Este é o horário de maior alavancagem para futuras ações de marketing.



Por estado: em algumas regiões as campanhas não foram tão efetivas. PI e MT foram os estados com menor conversão entre usuários com cupom, e também são os estados com menor cobertura de restaurantes parceiros.





7. Viabilidade financeira

a. Premissas do cálculo

Premissa	Valor
Base de clientes	1.000.000
Custo do cupom	R$ 1 por compra
Pedidos/mês (sem cupom)	2
Gasto médio por compra	R$ 72,29
Aumento na frequência de pedidos	+13,2%

b. Projeção mensal

Métrica	Valor
Faturamento (sem cupom)	R$ 144.580.000
Pedidos/mês (com cupom)	2,264
Faturamento (com cupom)	R$ 163.664.560
Receita incremental	R$ 19.084.560
Custo do rollout	R$ 1.000.000
Lucro líquido	R$ 18.084.560
ROI	18,1

O ROI de 18,1x indica que, sob as premissas adotadas, cada R$ 1 investido em cupons gera R$ 18,10 de retorno líquido. Mesmo com variações nas premissas (custo real do cupom maior, base menor), a margem é ampla o suficiente para justificar o rollout.

8. Recomendação

Com base nos resultados, recomendamos:

1. Rollout gradual da campanha de cupons para toda a base de clientes, começando pelos estados com maior cobertura de restaurantes (SP, RJ, MG), onde o efeito do cupom é mais forte.

2. Direcionar as campanhas para o período noturno (18h-00h), que apresentou a maior diferença de performance entre target e control.
3. Expandir a rede de restaurantes nos estados com menor cobertura (PI, MT) antes de ativar a campanha nessas regiões, já que a falta de opções pode estar limitando a eficácia do cupom.
4. Testar variações do cupom em um segundo ciclo de A/B test: cupom por faixa de preço, cupom por restaurante e cupom condicional ("gaste X e ganhe Y") para identificar a mecânica de maior ROI.
5. Monitorar o efeito dos cupons ao longo do tempo. O teste durou 61 dias, é fundamental medir se o efeito se mantém em períodos mais longos ou se os usuários passam a comprar apenas quando recebem desconto.

9. Próximos passos

- Validar premissas financeiras (custo real do cupom, base ativa atualizada, etc).
- Fazer uma análise detalhada de itens comprados: investigar se o cupom altera o carrinho (categorias, quantidade de itens).
- Coletar mais variáveis dos clientes para fazer uma segmentação de usuários com técnicas de machine learning. Random forest e métodos de clusterização podem ajudar a identificar quais perfis respondem melhor ao cupom e personalizar o valor do desconto por segmento.
- Testar o cupom por restaurante ou por item: pode ser mais efetivo que um cupom genérico por usuário.